

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

4장 두경부 추나치료

턱관절의 추나치료

기능해부

인간은 생리적으로 낮에 깨어있는 동안에는 1분에 2회 정도, 수면 중에는 1분에 1회정도 침을 삼킴

침을 삼킬 때 하악의 치아들이 상악의 치아들에 접촉하는데, 24시간 동안 2,400번의 교합접촉(occlusal contact)이 이루어지며 저작에 의한 교합접촉까지 고려한다면 그 횟수는 훨씬 더 증가

보통 연하 시에는 약 3.5파운드의 교합력을 나타내는데 이것은 24시간 동안 약 3.5톤의 힘을 냄

정상 교합 시 이러한 힘은 치조골과 경구개(hard palate)를 통해 상악(maxillae)에 전달되고 서골(vomer)을 통해 접골몸체(sphenoid body) 즉, 뇌하수체(pituitary gland)가 있는 부분으로 전달 되는데 이러한 힘은 뇌가 정상적인 기능을 하는데 적당한 자극제가 됨

얼굴에서 가장 크고 강한 뼈인 하악골은 하부치아들을 수용하고 있으면서 측두골과 관절을 이룸

하악골체(body)는 수평이고 후측에 두 개의 분지(rami)를 가지고 있다. 각각의 분지는 두 개의 돌기를 가지고 있다. 구상돌기(coronoid process)는 근육의 부착부로서의 역할을 하고 과상돌기(condylar process)는 관절내 디스크를 통하여 측두골과 관절을 형성

각 과(condyle)의 축(axis)을 통과하도록 그어진 선은 대후두공 바로 앞에서 교차한다. 측두골은 하악골을 위한 오목한 와(fossa)를 가지고 있다

구조

디스크는 관절을 상부와 하부 혹은 활막을 지닌 각 부분으로 나눈다

디스크의 바깥 모서리는 관절낭과 연결되어 있다. 네 개의 인대가 턱관절 안정화의 부가적 역할

- 관절낭, 측두하악 인대 (temporomandibular ligament)
- 경돌하악 인대(stylomandibular ligament)
- 접형하악 인대(sphenomandibular ligament)

관절낭의 가장 중요한 역할은 관절을 둘러싸는 것

근육

하악골을 올리는 기능
(= 씹는 작용)

측두근, 저작근, **내측 익상근**

하악골을 아래로 당기는 기능
(= 입 벌리기)

외측 익상근, 설골상근, 설골하근

기타

- 외측 익상근은 하악골과와 관절내 디스크에 붙어서 관절을 안정화시키는 중요한 역할
- 설골상근은 악이복근, 경돌설골근, 이설골근, 악설골근으로 구성되며, 설골하근은 흉골설골근, 갑상설골근, 견갑설골근으로 구성되어 있으며 중요한 기능은 설골을 안정화시키고 아래로 당기는 것

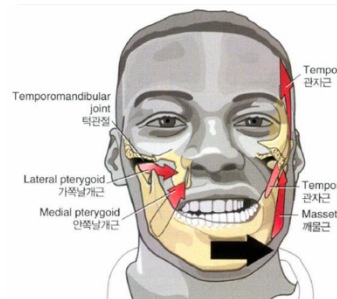


표 11-3. 턱관절근육들의 작용들

근육	올림 (입을 닫음)	내림 (입을 벌임)	가쪽이동	돌출	후회
계율근	XXX	-	X(IL)	X	-
안쪽날개근	XXX	-	XXX(CL)	X	-
가쪽날개근(위갈레)	*	-	XXX(CL)	XXX	-
가쪽날개근(아래갈레)	-	XXX	XXX(CL)	XXX	-
관자근	XXX	-	X(IL)	-	XXX(뒤상유물)
목룡위근육무리	-	XXX	-	-	X*

CL = 반대쪽 가쪽이동, IL = 같은 쪽 가쪽이동

* 관절관반의 위치를 안정화시키거나 조절한다.

* 턱관절근육, 턱관절근, 그리고 두정상근(앞정신)의 직접적인 작용에 의한

이러한작용을 움직이는 근육들의 상대적인 작용은 3단계의 점수로 분류하였다. X = 최소, XX = 중간, 그리고 XXX = 최대. - 표시는 효율적인 근육의 작용이 없음을 나타낸다.

진단평가

1) 개요

- 먼저 기본적인 병력(history) 청취와 발병 시기, 발병 양상, 병의 경과 및 손상력, 기존 치료 여부, 기존 검사의 결과, 기존의 질병, 심리상태에 대한 세심한 관찰이 필요
- 또한 치과치료 병력이나 올바른 교합(부정교합 여부)에 대한 관찰 역시 중요한 점검사항
- 턱 관절 증상을 야기할 수 있는 전신성 관절염을 일으킬 수 있는 질환에 대한 전신 상태의 관찰이 진료사항에 첨가되어야
- Ex) 류마티오이드 관절염, 건선성 관절염, 감염, 통풍, 강직성 척추염 그리고 전이 암 등은 흔히 턱 관절을 침범할 수 있음
- 턱관절 장애(TMD)가 두개 안면부 통증의 흔한 원인이라 할지라도 포괄적인 병력청취와 주의 깊은 신체적 검진 및 기타 잠재적인 심각한 질환을 배제하기 위한 적절한 진단학적 검사를 시행 하는 것이 매우 중요
- TMD의 진단은 임상 증상을 기본으로 한 문진, 시진, 촉진, 청진, 정형·신경학적인 검사와 더불어 어 다양한 영상 검사를 통하여 이루어진다

2) 사진

문진
① 하품을 할 때와 같이 입을 벌릴 때 불편하거나 아픁니까?
② 턱이 움직이지 않거나 벌어지지 않거나 빠진 적이 있습니까?
③ 씹을 때나 이야기할 때와 같이 턱을 사용할 때 불편하거나 아픁니까?
④ 턱관절에서 소리가 난 적이 있습니까?
⑤ 턱관절이 규칙적으로 뻣뻣하거나 조이는 듯하거나 피곤하게 느껴집니까?
⑥ 귓속이나 귀 주위 관자놀이 또는 뺨 부위가 아프십니까?
⑦ 치아가 닿는 것이 이상하거나 치아를 다물 때 불편합니까?
⑧ 두통이나 목에 통증이 자주 있습니까?
⑨ 최근에 머리카락, 턱에 외상을 받은 적이 있습니까?
⑩ 턱관절 문제로 최근에 치료받은 적이 있습니까? 있다면 언제입니까?
⑪ 야간에 이갈이가 있습니까? → 교근 만져보기
⑫ 아침에 조조강직감은 있습니까? 있다면 얼마 동안 지속되십니까?
⑬ 다른 관절(손가락, 손목, 발목, 무릎, 팔꿈치, 척 추 등)이 아프지는 않습니까?

시진
① 개구량 및 좌우측 측방운동 시 하악 운동범위를 측정(운동 시 부조화도 관찰한다)
② 과도한 교모(咬耗), 과도한 치아동요(齒牙動搖), 협점막이나 혀의 측방 압흔을 조사
③ 안면, 악골과 치열궁의 대칭성과 배열상태를 조사
④ 연관된 연부조직의 상태뿐만 아니라 설골의 위치와 움직임도 확인한다.
⑤ 개구운동 시 정면과 측면에서 하악골 운동의 적정성 및 운동 부조화를 관찰

촉진
① 전이부(preauricular)나 내이를 통한 턱관절 압통유무를 위한 촉진(개구를 시키면서 관절 운동에서 관절과두 움직임의 균형을 촉진
② 교근과 측두근, 외측 익상근, 설골근의 압통 유무 촉진
③ 오링 테스트

3) TKT (Three Knuckles Test)



턱관절의 추나기법

1) 개요

- 턱관절 장애는 증세 또는 징후가 있는 환자의 3-7% 정도만이 적극적인 치료가 필요하다. 우선적으로 환자에게 해가 되는 치료를 하지 않는 것이 치료의 기본
- 추나 치료는 턱관절의 움직임 시 통증의 제거와 완전한 가동 범위의 회복을 목표로 한다
- 교정치료에는 신연과 이위(translation)의 두 가지의 기법이 있다
- 연부조직 치료는 냉각과 신연을 이용한 발통점 치료를 한다
- 기타 치료로 부정 교합의 경우에는 치과치료의 도움이 필요할 수 있다
- 급성 손상의 경우 일시적인 휴식 이후에 점차적인 가동범위의 회복 운동이 필요
- 환자의 발통점에 대한 초음파 치료, TDP, 미세전류 치료, 갈바니 전류 자극 등의 물리요법이 유용
- 주의사항으로 턱관절의 명백한 외상이나 염증, 급성 이하선염 등이 있을 때에는 치료를 삼가 하고 턱관절 디스크의 급, 만성 전방 변위, 현재 치과 치료를 받고 있는 환자는 주의해서 시술해야 하며, 본인의 수련 능력을 넘어서는 상황인 경우 치과적 의뢰를 고려

2) 추나 치료 시 제한 사항

- ① 의사가 직접 진단을 할 수 없거나 배제하지 못하는 경우
- ② 과거의 추나 치료에서 긍정적인 결과를 얻지 못했을 경우 치료의 재개 전에 충분한 재평가
- ③ 환자로부터 동의를 얻지 못한 경우
- ④ 혈류의 손상(말초혈관 질환, 항응고 치료, 다혈구혈증(polycythaemia), 혹은 체액 정체)을 가지고있는 환자에게는 연부조직 기법도 신중하게 실시되어야 한다.
- ⑤ 만일 환자가 치과 치료를 받았다면 이를 통해 턱관절에 변화를 초래할 수 있다는 것을 인식해야 한다.
- ⑥ 명백히 심각한 외상, 턱관절의 염증, 이하선의 자가염증 병력은 턱관절의 추나 관리에 있어서 신중을 기한다.
- ⑦ 편두통의 급성기에도 뇌혈관을 자극할 수 있기때문에 추나 치료는 신중을 기한다.

턱관절 신연기법 → 작년 시험 X

좌위 외측익돌근 단시지 추법



- 턱관절 장애 환자의 90% 이상이 외측 익상근에 근긴장이 존재한다. 본 치료법은 턱관절 장애의 치료 시 중요한 외측 익상근의 이완을 목표로 한다.
- 환자는 좌위를 취하고 시술자는 환측에 서서 주동수(전방수)의 제 2지를 외측 익상근에 접촉한 후, 보조수(후방수)의 제 3지를 백회혈(百會穴)에 가볍게 접촉하여 20회 정도 가볍게 두드린다. 그러면 긴장된 외측 익상근이 서서히 이완된다. 단, 너무 강한 자극을 주지 않도록 한다.
- 같은 방법으로 보조수의 2, 3, 4, 5지를 이용하여 T3, T4의 극돌기를 20회 정도 가볍게 두드린다.
 - 상악을 쪽 따라가다가 딱딱한 부분에 닿은 뒤 상부 내측에 부드러운 부분이 존재하는데 이곳이 외측 익상근으로 환자가 매우 아파함
 - 만졌을 때 막 누르는 것이 아닌 접촉만 하기 (통증이 심한 편)

턱관절 교정기법 → 작년 시험 X

좌위 턱관절 단무지 교정기법



- 편측 턱관절 탈구의 치료에 적합하다. 환자는 좌위를 취하고 시술자는 환자의 대측면 어깨를 바라보고 서서, 보조수(후방수)로 후두부를 거쳐 손의 어제부로 환측면 귀의 전방에 고정하여 머리가 움직이지 않도록 지지한다. 주동수(전방수)로 변위된 측 하악부 대구치에 무지로 접촉하고 다른 손가락으로 하악의 아래를 고정한 다음, 무지를 이용하여 하방으로 신전하는 힘을 가한 후 후방으로 밀어 넣어 교정한다.
- 주의사항) 교정 후 입을 다물게 하고 하악골을 1~3주 정도 고정시켜주면 관절낭의 회복과 습관 성 탈구를 예방할 수 있다.
 - 탈구 발생 시 시행하며, 급성은 하방으로 살짝 내리고 전방으로 쫓는 동작을 반복하고 만성이면 급성 동작에 이어 내측으로 밀고 후방으로 릴리즈 한다.

5장 체간부 추나치료

상부 흉추 근막추나기법

좌위 상부 흉추 신전변위 근육이완/강화기법 → 안함

좌위 상부 흉추 굴곡변위 근육이완/강화기법 → 안함

좌위 상부 흉추 중립성 기능부전 근육이완/강화기법 → Type 1 변위 (굴곡, 회전변위 포함 X)

1) 적응증: 중립위, 회전대측측굴변위, 중립성 기능부전

2) 치료절차

- 환자의 자세: 환자는 측만이 있는 반대쪽 팔을 의사의 측만이 있는 반대쪽 대퇴 부위에 얹어 놓은 상태의 좌위
- 의사의 자세: 측만이 있는 반대쪽 발을 테이블 위에 올려놓고 환자의 뒤에 선다.
- 주동수: 측만이 있는쪽 손으로 엄지손가락을 측만된 추골의 정점횡돌기간에 접촉
- 보조수: 측만의 반대쪽 손으로 환자의 두정부를 잡아서 고정
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘

3) 시술 방법

- 보조수를 이용하여 측만곡의 정점에 힘이 집중되도록 환자의 머리와 목을 변위의 반대방향으로 회전과 측굴을 유도
- 환자는 의사의 전완에 생기는 저항에 대해 3-5초간 등척성 운동
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아가서, 이를 3-5회 반복

4) 우측굴, 좌회전 중립성 기능부전



- 우측굴 좌회전 변위 → 좌측굴 우회전이 잘 안 되는 상태

- 방법: 추체를 오른쪽으로 밀어 좌측굴을 시키고, 고개를 오른쪽으로 돌려 상부경추도 자연스럽게 같이 따라가므로 우회전을 만듦 → 좌측굴 우회전된 상태에서 제한장벽에 도달하면 환자는 좌측굴 우회전하는 힘을 주게하고, 의사는 반대힘을 줘서 제한 장벽을 늘림

→ 측굴을 극돌기를 만져서 휘어 있는지 확인하여 측굴을 파악함

→ 회전은 횡돌기를 만져보는데, 오른쪽 횡돌기가 튀어 나오면 우회전, 왼쪽 횡돌기가 튀어나오면 좌회전

→ 다리를 환자 겨드랑이 사이에 넣고 고정하여 측굴 및 회전을 시킬 때 상체가 따라가지 않도록 고정

중하부 흉추 교정기법

양와위 흉추 신전변위 교정기법 → Type 2: 비중립위 (굴곡이나 신전 동반)

1) 적응증: 양측성 굴곡제한, 식적, 급만성위염, 늑간신경통, 측만증, 흉추의 양측성 신전변위, 신전 회전동측측굴변위부전

2) 금기증: 늑골이 약한 골다공증 환자는 주의

3) 치료

- 환자의 자세: 환자는 양와위로 머리 부분은 올린다. 양손으로 반대편 어깨를 잡고 무릎을 구부린 상태를 취한다. 하부 흉추 부분을 치료 시에는 두 손으로 경추 뒤를 감싸쥐는 것이 좋다.
- 의사의 자세:
 - 양측성 신전변위: 환자의 측면에서 펜싱자세로 두방을 향해 선다.
 - 신전 회전동측측굴변위: 환자의 건측 측면에서 펜싱자세로 두방을 향해 선다.
- 주동수:
 - 양측성 신전변위: 족방수의 2-5지의 지골간관절의 말단과 기저부를 완전히 구부린다. 극돌기는 종골 지역과 구부린 손가락 사이에 위치하게 한다.
 - 신전 회전동측측굴변위: 족방수의 2지 근위와 말단 지절관절을 굴곡하고, 엄지의 중수지절관절을 굴곡하여 기능부전이 있는 분절의 하위 추체 양 횡돌기에 접촉한다.
- 보조수: 두방수의 손과 전박으로 환자의 머리를 지지한다.
- 교정의방향:
 - 양측성 신전변위: 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로
 - 신전 회전동측측굴변위: 전방에서 후방으로

4) 시술방법

- 양측성 신전변위: 환자에게 숨을 들이쉬 후 내쉴 때 위와 같은 접촉상태에서 내쉬는 숨을 쫓 따라가 의사는 흉추를 구부리면서 환자가 완전히 내쉬었을 때 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로 빠르게 몸을 떨어뜨려 교정한다.
- 신전 회전동측측굴변위: 보조수로 기능부전의 분절의 상위추체가 굴곡과 변위 반대방향의 측 굴과 회전이 일어나도록 유도한다. 환자에게 숨을 들이쉬 후 내쉴 때 내쉬는 숨을 쫓 따라가 의사는 흉추를 구부리면서 환자가 완전히 내쉬었을 때 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로 빠르게 몸을 떨어뜨려 교정한다.

5) 양와위 흉추 신전변위 교정기법



- 환자의 흉추 극돌기를 만져가면서 변위가 있는 지점을 찾는다.

- 예를 들어 T3에 문제가 있다면 T4의 극돌기에 손을 대고 고정한 상태에서 환자의 몸을 최대한 굴곡시키고 중력을 주면서 몸으로 밀어 교정한다.

- 방법 ②: 누워서 하는 방법이 비교적 어렵고, 뼈가 약한 경우 골절의 위험이 있어서 앉아서 하는 방법을 쓸 수 있다. 환자는 머리 위에 각지 끼고 그 위에 의사의 손을 넣는다. 그 상태에서 팔꿈치를 모으게 해서 관절을 벌리고 아래에서 위로 대각선 방향으로 힘을 준다. 몸으로 밀 분절을 받치고 굴곡된 상태에 그대로 밀어준다. (단 받침의 면적이 넓어서 여러 분절에서 소리가 남)

손 모양



변위가 있는 지점 찾기

- 왼쪽 그림에서 2번에 변위가 있는 상태라면 1~2번 사이 간격은 벌어져 있고, 2~3번 사이 간격을 좁아져 있다.
- 극돌기를 쫓 만져가면서 꼭 들어가는 지점이 있고, 그 다음에 좁으면 그 사이의 극돌기에 변위가 있는 것이다.
- 옆의 그림에서 2번 극돌기에 변위가 있기 때문에 3번 극돌기에 손을 대고 교정한다.

